UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

PROGRAMA DE HONOR 2025
Vicerrectoría de Investigación y Doctorados

Recuperación del Nivel del Lago Grey: Combinando Herramientas de Altimetría Satelital e Inteligencia Artificial

Tardones-Pezo, Agustín. Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Tres Pascualas
Rodríguez-López, Lien. Unidad Académica

Introducción

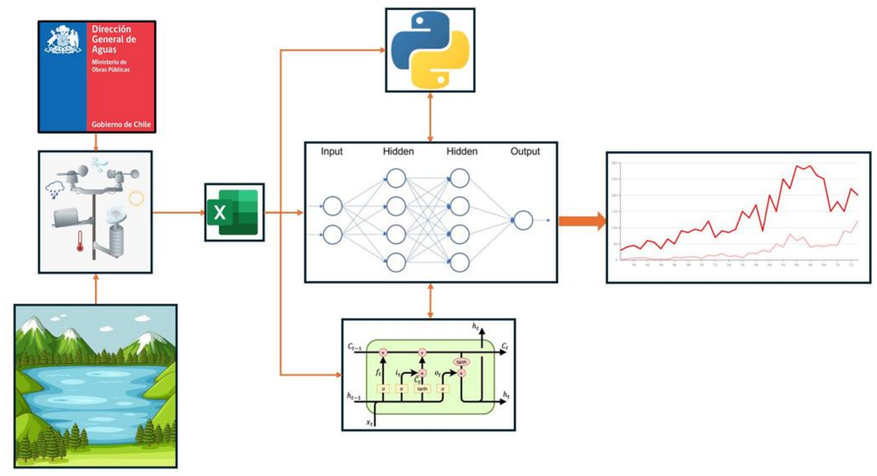
- Dependiendo del mantenimiento de las estaciones, y si se presentan interrupciones en la toma de datos, la perdida de datos o fallas de registro pueden variar desde porcentajes cercanos a **0%** hasta el **40%** o más [1].
- La altimetría satelital genera datos objetivos, continuos y de alta precisión que se alimentan a modelos de inteligencia artificial [2].
- Modelos de **Machine Learning** pueden generar predicciones confiables de los datos faltantes utilizando información hidroclimatológica.

Objetivo

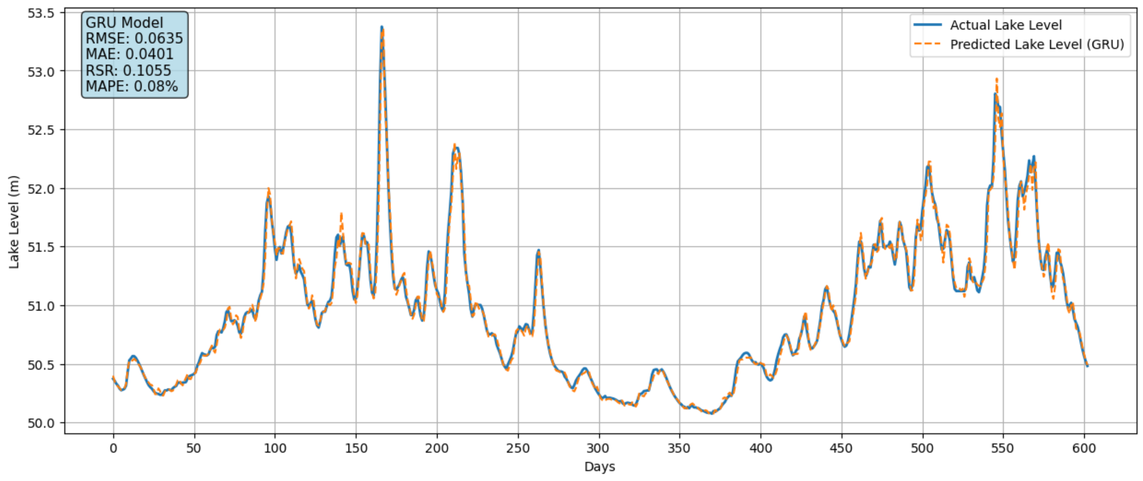
Generar un modelo capaz de predecir con suficiente confiabilidad los niveles del Lago Grey con base en variables físicas, para verificar y validar la implementación de las tecnologías utilizadas en bases de datos gubernamentales de los lagos del país para la estimación de datos perdidos.

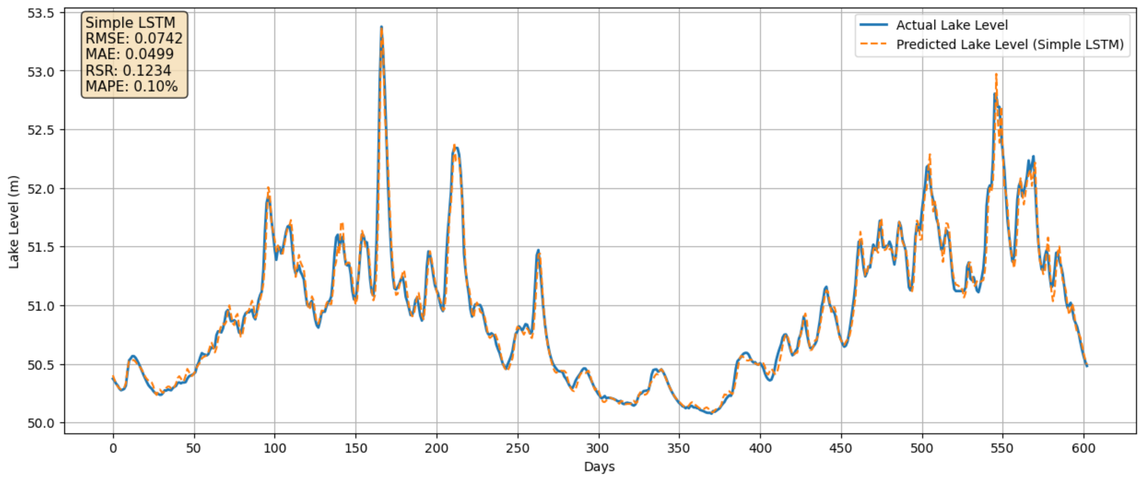
Metodología

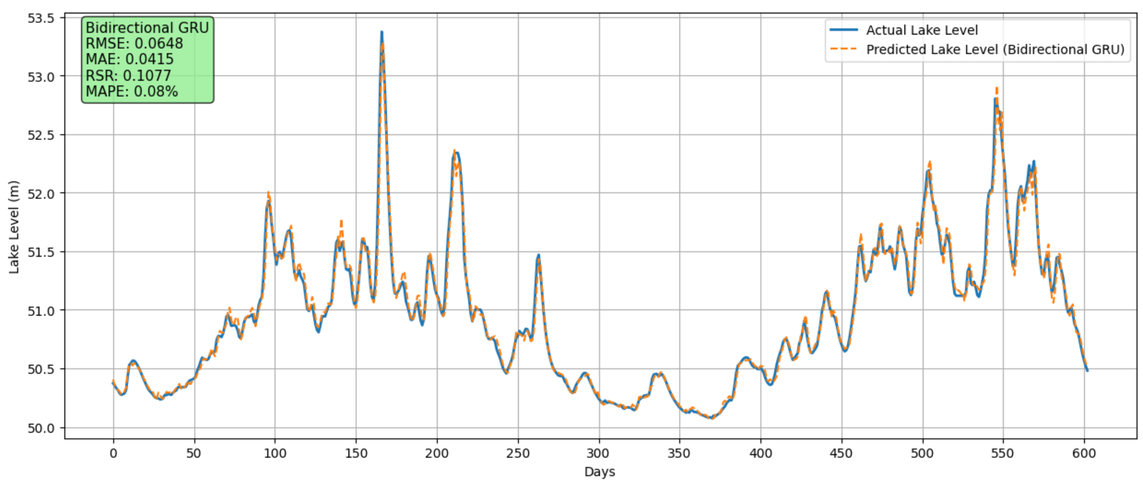
- Se obtienen los datos de características físicas del lago Grey de la base de datos de la DGA.
- Se ordenan y procesan los datos en Python, para posteriormente dividir en grupos de entrenamiento y prueba para el modelo de red neuronal.
- Se visualizan las predicciones frente a los valores reales.
- Se calculan métricas de rendimiento y se comparan resultados.

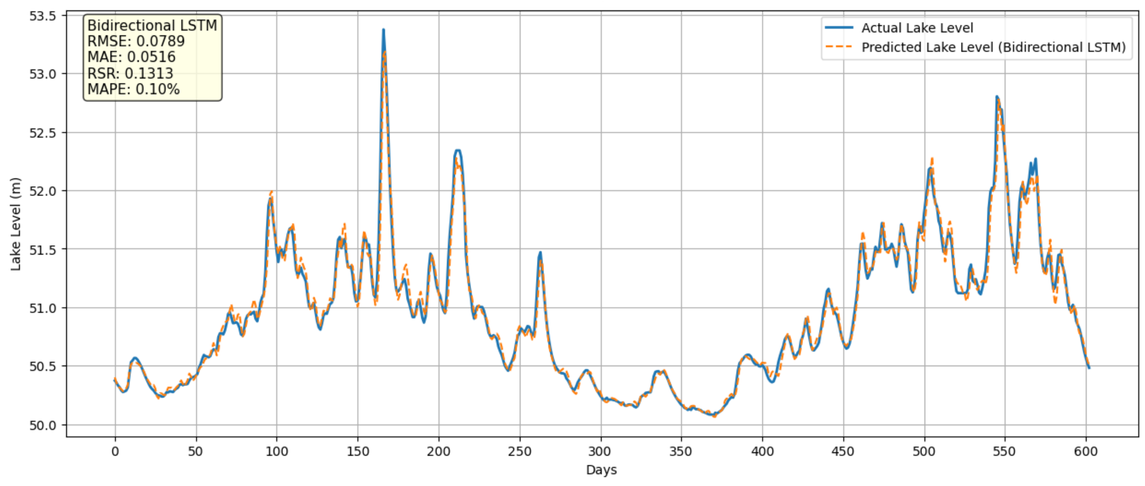


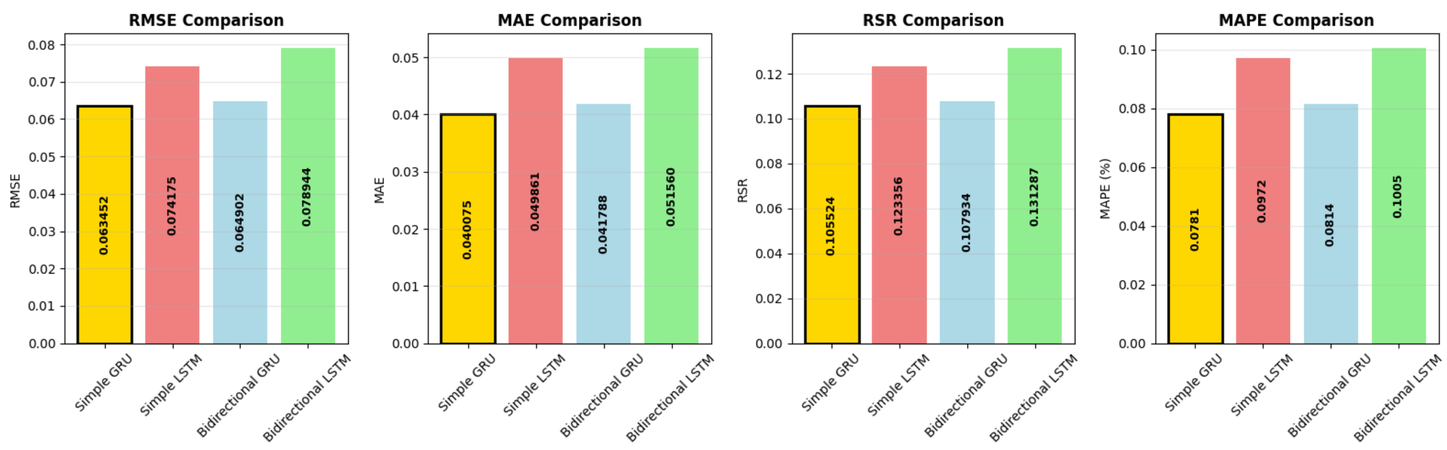
Resultados











Conclusiones

- El mejor modelo en este estudio es GRU (Gated Recurrent Unit), con una certeza de 99,92% (MAPE: 0,08%) y un error promedio de 6,35 cm, superando al modelo LSTM y sus variantes bidireccionales.
- Las arquitecturas mas simples tuvieron un mejor rendimiento en comparación a las mas complejas, atribuido a la eficiencia con la cual los modelos utilizan los parámetros otorgados.
- Todos los modelos tuvieron un desempeño bastante bueno, lo que demuestra y valida la efectividad de modelos de Machine Learning para las predicciones de niveles de lagos en Chile.

Referencias

1. J. K. Yimam, T. K. Kassa y A. D. Mengistu, “Assessment of Missing Hydrological Data and its Impact on River Flow Simulation in the Upper Awash Basin, Ethiopia,” in Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, vol. 384, pp. 135–142, 2021.
2. J. Kleinherenbrink, C. D. D. Kittel, R. Scharroo y R. Scharroo, “Satellite Altimetry for Inland Water Monitoring: Capabilities, Limitations, and Perspectives,” Remote Sensing, vol. 16, no. 7, art. 1181, 2024.